# AUFGABENBLATT 5 – BLOG 4

## 1. AUFGABEN BIS ZUR NÄCHSTEN VORLESUNG

A. Entwerfen Sie Klassen für Ihr Projekt.
   - Konzentrieren Sie sich auf das, was Ihr Team umsetzen wird
   - Verwenden Sie bei Bedarf den CRC-Kartenansatz [siehe Anhang dieses Dokuments], um das Team-Brainstorming zu moderieren
   - Wenden Sie mindestens eines der SOLID-Designprinzipien an

B. Aktualisieren Sie Ihre Sequenzdiagramme. Erstellen Sie bei Bedarf neue Sequenzdiagramme basierend auf den identifizierten Klassen.

C. Legen Sie Ihre Zeichnungen in Ihrem GIT ab

D. Programmieren Sie die Definitionen von Klassen in Ihrer Anwendung (Oder importieren Sie die Klassendiagramme direkt in Ihre IDE, sofern Ihre IDE dies unterstützt).

E. Berichten Sie den Fortschritt in Ihrem Blog, bis 04.11.2025 20:00 Uhr[1]
   - Ihre Klassendiagramme (entweder von Hand gezeichnet oder aus Ihrer IDE generiert) und aktualisierte Sequenzdiagramme
   - Erläutern Sie Ihre Überlegungen bei der Modellierung der Klassen
   - Heben Sie hervor, welches Designprinzip in Ihrem Projekt angewendet wird, warum und wie es angewendet wird
   - Alle anderen Aufgaben, die Sie für Ihr Projekt erledigt haben, falls vorhanden. Z. B. Datenerfassung, Einrichtung einer virtuellen Maschine usw.

F. Sehen Sie sich zwei andere Blogs an und kommentieren diese, bis 05.11.2025 20:00 Uhr[1]
   - Tipp: Checkliste:
     1. Logisch?
     2. Erfordert die Änderung an einer Klasse Änderungen in einer anderen?
     3. Kann eine Klasse im Inneren überarbeitet werden, ohne ihre Schnittstelle zu ändern?
     4. Beziehen sich alle Methoden einer Klasse auf eine einzige Abstraktion?
     5. Sind die Namenskonventionen konsistent?

[1] Dieser Termin ist ein Richtwert. Beachte: Blogs und Kommentierungen, die am Tag der folgenden Vorlesung gemacht werden, werden nicht gewertet.

# ANHANG:
# CRC-METHODE (CLASS RESPONSIBILITIES AND COLLABORATORS)

Schritt 1: Klassen finden

(1) Notieren Sie alle Substantive in Ihrem Pflichtenheft.
Zum Beispiel:

- Spieler
- Spiel
- Internet
- Tisch
- Zelle
- Start Knopf
- Punkt
- Intervall
- Farbe
- Maus
- Punkt

(2) Analysieren Sie die Liste der Substantive, um festzustellen, ob sie den Merkmalen einer Klasse entsprechen.

- Enthält Informationen
- Bietet Dienstleistungen
- Hat mehrere Attribute
- Hat gemeinsame Attribute
- Hat gemeinsame Operationen
- Essentielle Anforderungen

Schritt 2: Verantwortlichkeiten finden

Eine Verantwortung ist alles, was die Klasse weiß oder tut. Bei diesen Verantwortlichkeiten handelt es sich um Dinge, die die Klasse über sich selbst weiß, oder um Dinge, die die Klasse mit dem Wissen, das sie hat, tun kann.

Als Ergänzung zur oben genannten Technik der „Substantivextraktion“ gibt es die Verbextraktion. Die Verbextraktion identifiziert alle Verben in einer Problemstellung und/oder einem Anwendungsfallszenario.

Dies sind normalerweise gute Indikatoren für Aktionen, die von den Klassen des Systems ausgeführt werden müssen.

Zu anderen Techniken gehörte die Frage, was die Klasse weiß und welche Informationen über die Klasse gespeichert werden müssen, um sie eindeutig zu machen. Fragen Sie, was die Klasse tut, und konkretisieren Sie dann, wie die Klasse es tun könnte.

Schritt 3: Zusammenarbeit finden

Zusammenarbeit findet statt, wenn eine Klasse Informationen benötigt, über die sie nicht verfügt.

Klassen wissen bestimmte Dinge über sich selbst. Um eine Aufgabe auszuführen, benötigt eine Klasse häufig Informationen, über die sie nicht verfügt. Oft ist es notwendig, diese Informationen in Form einer Zusammenarbeit von einer anderen Klasse zu erhalten.

Eine Zusammenarbeit kann auch stattfinden, wenn eine Klasse Informationen ändern muss, über die sie nicht verfügt. Eine Eigenschaft von Informationen, die eine Klasse über sich selbst kennt, ist die Fähigkeit, die Informationen zu aktualisieren. Oft möchte eine Klasse Informationen aktualisieren, über die sie nicht verfügt. Wenn dies geschieht, bittet die Klasse häufig eine andere Klasse in Form einer Zusammenarbeit, die Informationen für sie zu aktualisieren.

Damit eine Zusammenarbeit zustande kommt, ist im Allgemeinen eine Klasse der Initiator. Mit anderen Worten: Es muss einen Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit geben. Oft leistet die initiierende Klasse nur sehr wenig Arbeit, außer die eigentliche Zusammenarbeit anzustoßen. Achten Sie jedoch darauf, dass eine Klasse nicht einfach „die Verantwortung abgibt“, nur um sie erneut erhalten. Wenn beispielsweise Klasse A mit Klasse B zusammenarbeitet und nur damit Klasse B die Arbeit an Klasse C weitergibt, sollten Sie erwägen, die Zusammenarbeit mit Klasse B zu eliminieren und direkt Klasse C anzusprechen.

Schritt 4: Szenarien überprüfen und Klassen zusammenführen

Identifizieren Sie Überschneidungen und führen Sie dann Klassen zusammen.

Beispiel für ein schlechtes Szenario:

Jeff klickt doppelt auf das Charakterstudio, das ein Dropdown-Menü öffnet, das verschiedene Charakteroptionen anzeigt.

Verbesserte Version:

Jeff geht ins Charakterstudio und kreiert seinen Charakter John mit blonden Haaren, rotem Hut und weißer Hautfarbe.

Beispiele für CRC Karten:
https://www.math-cs.gordon.edu/courses/cs211/ATMExample/CRCCards.html